

Unidad III: Estructuras algorítmicas de control

Objetivos

- Aplicar expresiones cíclicas en la solución de problema que las requieran.
- Usar adecuadamente el editor e intérprete de algoritmos representados en diagramas de flujos.
- Adquirir hábitos de respeto hacia los derechos de autor.

Orientaciones:

1. Es importante y por eso está de primero, que si puede ayudar a algún compañero, por favor hágalo, está comprobado que aprenderá más. Por favor, que prevalezca el respeto al aporte de los otros miembros del equipo, aprendamos de ellos, seamos responsables y destinemos el tiempo prudente a nuestra formación.
2. La solución de estos ejercicios debe hacerse en grupos no mayores de cinco personas.
3. **Esta actividad tiene un valor de 10 puntos.**
4. Lo ideal es crearlos a través de PSeInt para que pueda comprobarlos, pero al docente se le entregará el enlace a un video no mayor de 10 minutos (pueden subirlo a Youtube), donde cada participante del grupo se presenta (su nombre) y expone uno de los ejercicios. Es decir, si son cinco participantes, entonces se dividen un ejercicio cada uno, si el grupo es pequeño a algunos les corresponde explicar más y así sucesivamente. El video lo pueden tomar usando su celular, por mencionar una manera, lo importante es que se note con claridad el algoritmo y cómo se dio solución a la problemática, además de la corrida.
5. Si requiere tiempo de uso de laboratorio, puedo comunicarlo al Jefe de Área Prof. Wilfredo Meneses para que se les permita el acceso, priorizando que sea en turno contrario a las clases ya planificadas.
6. La fecha de entrega es para el próximo viernes 28 de octubre. Tienen todo el día y el enlace lo puede enviar uno de los integrantes (o monitor) en el grupo de WhatsApp.

Ejercicios propuestos

1. Calcular el factorial de **n** cantidad de números diferentes cuyos valores se leen.
2. Leer **n** números y encontrar el mayor y el menor valor leídos.
3. En 1994 el país A tiene una población de 25 millones de habitantes y el país B de 19.9 millones. Las tasas de crecimiento de la población son de 2% y 3% respectivamente. Desarrollar un algoritmo para informar en que año la población del país B supera a la de A.
4. Una empresa de la ciudad de Rivas cuenta con la siguiente información de sus empleados:
 - Nombre del empleado
 - Sexo
 - Departamento: 1= compras, 2= contabilidad, 3= control de calidad, 4= tecnología
 - Edad
 - Antigüedad (tiempo que tiene de laborar en la empresa)

Elabore un algoritmo que determine lo siguiente:

- Promedio de edad de las mujeres
 - Promedio del tiempo trabajando para la empresa del personal mayor de 40 años
 - Nombre y edad de la persona con mayor tiempo trabajando en la empresa
 - Porcentaje de mujeres que trabajan en el departamento de contabilidad
5. La universidad UNP de Rivas cuenta con un **Club de programación** y para ser admitidos los candidatos deben aprobar un test de habilidades con un puntaje de 74 puntos como mínimo. Los nombres de los candidatos y los resultados

son suministrados a una computadora. Elabore un programa que procese la información y determine lo siguiente:

- Cuántos candidatos aprobaron el test
- Porcentaje de candidatos que no aprobaron el test
- Cuál fue el mayor puntaje
- Cuál fue el menor puntaje
- Cuántos candidatos aprobaron con un puntaje entre 80 y 100 puntos